CORRIGÉ DES TRAVAUX DIRIGÉS
CLASSE : SIXIÈME

CORRECTION DU TD N° 2 – CHAPITRE 17
LES TRIANGLES : DROITES REMARQUABLES

Correction de l'exercice 1 : Les médiatrices d'un triangle

1-2) Construction au compas (trois côtés connus), puis des médiatrices.

3) Les trois médiatrices sont **concourantes** (elles passent par un même point O).
O est sur la médiatrice de $[AB]$, donc $OA = OB$; sur celle de $[BC]$, donc $OB = OC$. D'où $\boxed{OA = OB = OC}$.
Le cercle de centre O passant par A passe aussi par B et C : c'est le **cercle circonscrit** au triangle.

Correction de l'exercice 2 : Les bissectrices d'un triangle

1) Construction au rapporteur.

2) $\widehat{P} = 180° - 50° - 70° = \boxed{60°}$.

3) Les trois bissectrices sont **concourantes** ; leur point commun est le centre du **cercle inscrit** dans le triangle.

Correction de l'exercice 3 : Les hauteurs d'un triangle

1) Une **hauteur** est la droite qui passe par un sommet et qui est perpendiculaire au côté opposé.

2) Construction : $[IJ]$ de 6 cm, angle de 50° en I, K à 5 cm de I.

3) Les trois hauteurs sont **concourantes** (leur point commun s'appelle l'orthocentre).

Correction de l'exercice 4 : Les médianes d'un triangle

1) Une **médiane** est la droite qui passe par un sommet et par le milieu du côté opposé.

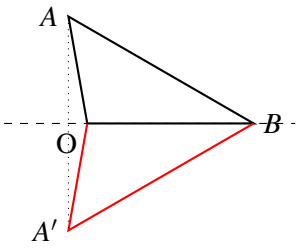
2) Les trois médianes sont **concourantes** (leur point commun s'appelle le centre de gravité).

Correction de l'exercice 5 : Aires de triangles

1) $\mathscr{A} = \dfrac{6 \times 4{,}5}{2} = \boxed{13{,}5 \text{ cm}^2}$.

2) $\mathscr{A} = \dfrac{8 \times 5}{2} = \boxed{20 \text{ cm}^2}$.

Correction de l'exercice 6 : Approfondissement (type CIAM)



1) $\widehat{A} = 180° - 100° - 30° = \boxed{50°}$.

2) On trace la perpendiculaire à (OB) passant par A et on reporte la distance de l'autre côté.

3) O et B sont sur l'axe : le symétrique de AOB est le triangle $\boxed{A'OB}$.

4) La symétrie conserve les angles : $\widehat{AOB} = \widehat{A'OB} = \boxed{100°}$.

5) $\widehat{ABO} = \widehat{A'BO} = 30°$, donc $\widehat{ABA'} = \boxed{60°}$.
De plus $BA = BA'$ (conservation des longueurs) : ABA' est isocèle en B avec un angle de $60°$; ses angles à la base valent $\dfrac{180° - 60°}{2} = 60°$. Le triangle ABA' est **équilatéral**.

LN_EDUCATION